

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN



NAMA : CESYA KALALUNA PUTRI VALERINE

NIM : 109082500110

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Struktur Kontrol Perulangan

yaitu for, yang dapat berfungsi sebagai:

While-loop: for kondisi { ... } (diulang selama kondisi bernilai benar).

Standard Loop: for inisialisasi; kondisi; update { ... }.

Infinite Loop: for { ... } (memerlukan break untuk berhenti).

Iterator: for index, value := range ... untuk menelusuri isi array atau slice.

B. Guided

1. bodymassindex.go

```
package main
import "fmt"

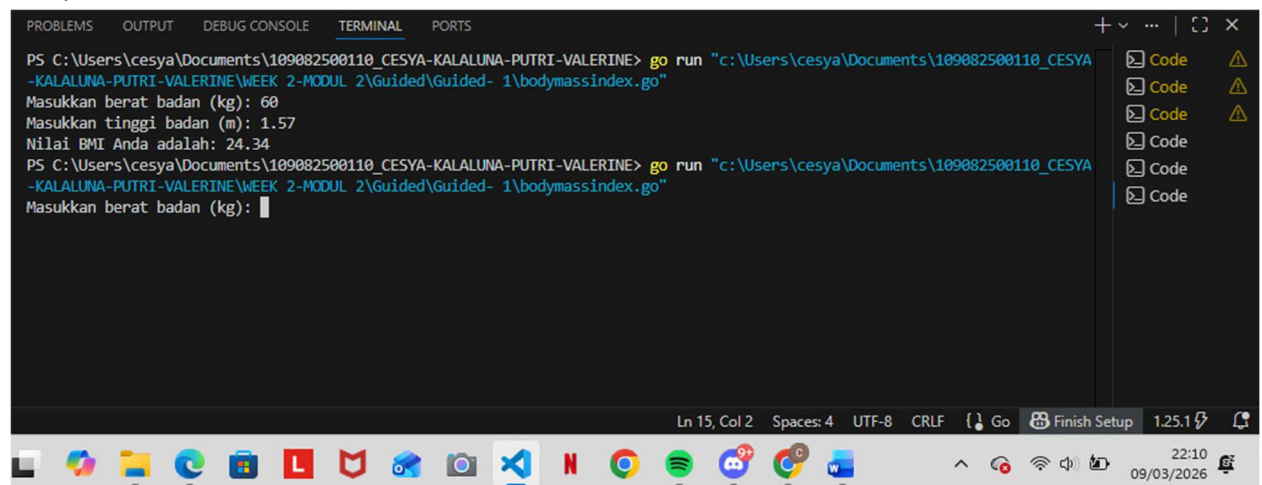
func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

Output :



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 2-MODUL 2\Guided\Guided- 1\bodymassindex.go"
Masukkan berat badan (kg): 60
Masukkan tinggi badan (m): 1.57
Nilai BMI Anda adalah: 24.34
PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 2-MODUL 2\Guided\Guided- 1\bodymassindex.go"
Masukkan berat badan (kg):
```

2. targetTabungan.go

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
    fmt.Scanln(&target)

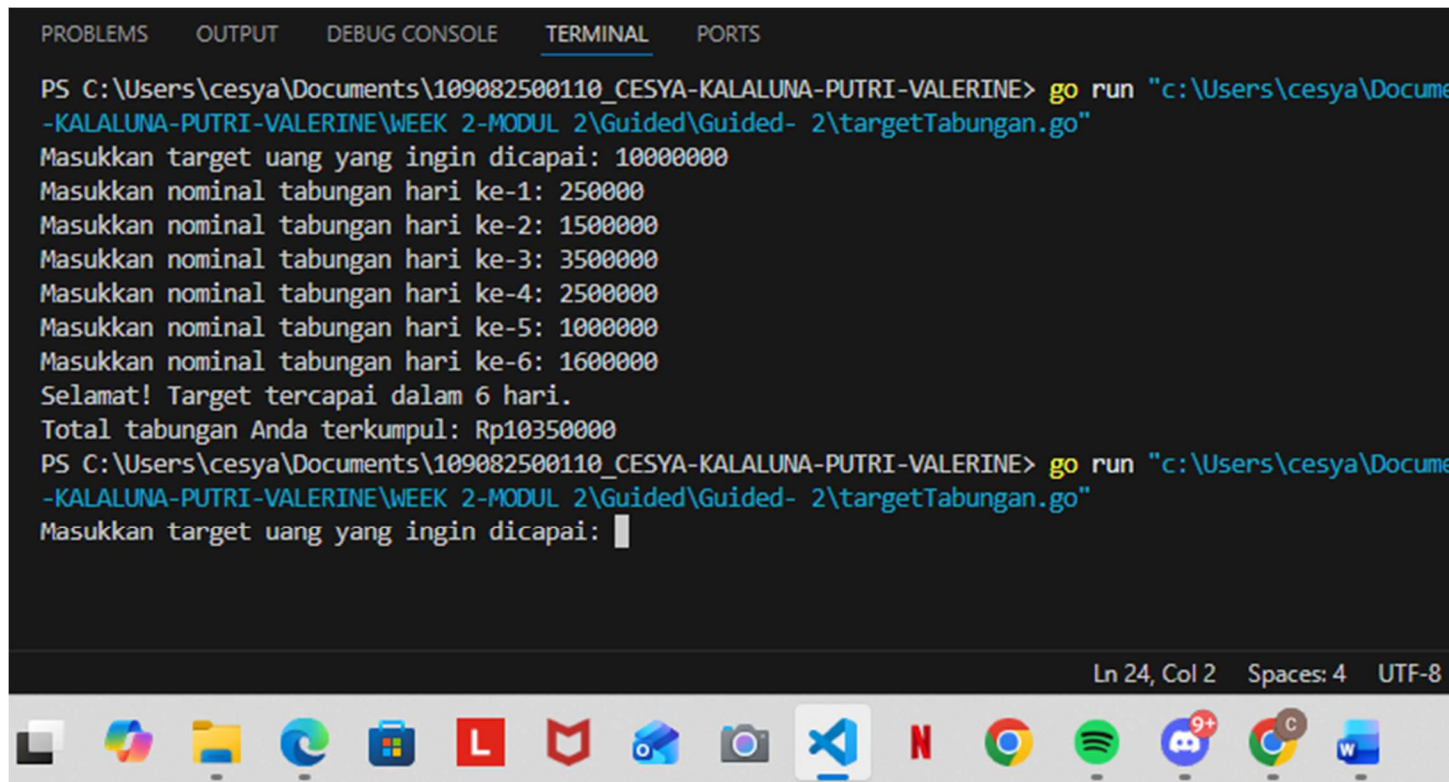
    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d: ",
hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }

    // Output setelah loop selesai (target tercapai)
    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n",
hari)
    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n",
total)
}
```

Output :



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 2-MODUL 2\Guided\Guided- 2\targetTabungan.go"
Masukkan target uang yang ingin dicapai: 10000000
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 250000
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 1500000
Masukkan nominal tabungan hari ke-3: 3500000
Masukkan nominal tabungan hari ke-4: 2500000
Masukkan nominal tabungan hari ke-5: 1000000
Masukkan nominal tabungan hari ke-6: 1600000
Selamat! Target tercapai dalam 6 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp10350000
PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 2-MODUL 2\Guided\Guided- 2\targetTabungan.go"
Masukkan target uang yang ingin dicapai: |
```

3. KategoriTiket.go

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

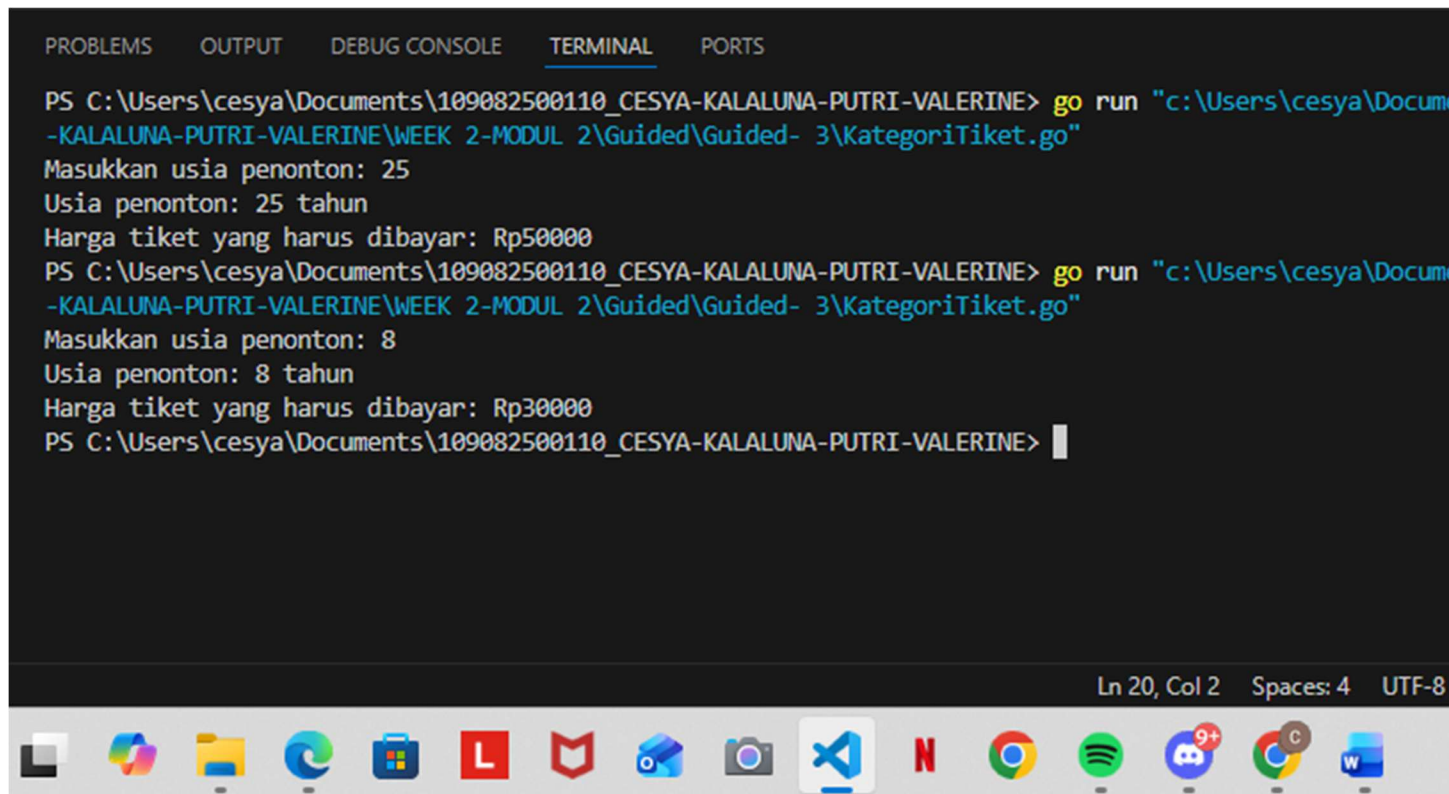
    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
```

```
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n",
harga)
}
```

Output :



```
PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 2-MODUL 2\Guided\Guided- 3\KategoriTiket.go"
Masukkan usia penonton: 25
Usia penonton: 25 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp50000
PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 2-MODUL 2\Guided\Guided- 3\KategoriTiket.go"
Masukkan usia penonton: 8
Usia penonton: 8 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp30000
PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

Ln 20, Col 2 Spaces: 4 UTF-8

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak

habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan

bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau

bukan (false).

Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Masukkan tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)

    isKabisat := (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 &&
    tahun%100 != 0)

    fmt.Printf("Kabisat : %t\n", isKabisat)
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 2-MODUL 2\Guided\Unguided- 1\TahunKabisat.go"
Masukkan tahun : 2000
Kabisat : true
PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 2-MODUL 2\Guided\Unguided- 1\TahunKabisat.go"
Masukkan tahun : 1974
Kabisat : false
PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 2-MODUL 2\Guided\Unguided- 1\TahunKabisat.go"
Masukkan tahun : 2106
Kabisat : false
PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 2-MODUL 2\Guided\Unguided- 1\TahunKabisat.go"
Masukkan tahun : 1876
Kabisat : true
PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> |

Ln 13, Col 2  Tab Size: 4  UTF-8
```



Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu tahun yang diinput oleh pengguna merupakan tahun kabisat atau bukan. Program menggunakan ekspresi boolean untuk mengecek dua kondisi: Tahun habis dibagi 400. Tahun habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100. Sehingga Output Menampilkan hasil berupa nilai boolean (true jika kabisat, false jika bukan).

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang

mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturut-turut adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var g1, g2, g3, g4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&g1, &g2, &g3, &g4)

        if g1 != "merah" || g2 != "kuning" || g3 !=
            "hijau" || g4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }
    fmt.Printf("BERHASIL : %t\n", berhasil)
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 2-MODUL 2\Guided\Unguided- 2\CekPercobaanWarna.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true

PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 2-MODUL 2\Guided\Unguided- 2\CekPercobaanWarna.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning ungu merah hijau
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL : false

PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> |
```

Ln 17, Col 2 Tab Size: 4 UTF-8



Penjelasan :

Program ini mensimulasikan validasi input warna dalam sebuah eksperimen sebanyak 5 kali percobaan. Menggunakan perulangan (for) sebanyak 5 kali. Di setiap iterasi, pengguna diminta memasukkan 4 warna. Jika ada satu saja urutan warna yang tidak sesuai dengan urutan yang ditentukan ("merah", "kuning", "hijau", "ungu"), maka variabel berhasil akan berubah menjadi false. Sehingga output Menampilkan status akhir apakah seluruh percobaan berhasil (true) atau ada yang salah (false).

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parcel.

Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!

Dari berat parcel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih

dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika

sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp.

15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total

berat ternyata lebih dari 10kg.

Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya

apabila berat parcel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```
package main
import (
    "fmt"
)

func main() {
    var totalGram int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&totalGram)

    kg := totalGram / 1000
    sisaGram := totalGram % 1000

    biayaKg := kg * 10000
    biayaSisa := 0

    if kg > 10 {
        // Jika total berat > 10kg, sisa gram
        digratiskan
        biayaSisa = 0
    } else {
        if sisaGram >= 500 {
            // Jika sisa >= 500gr, biaya Rp. 5 per
            gram
            biayaSisa = sisaGram * 5
        }
    }
}
```

```
        } else {
            // Jika sisa < 500gr, biaya Rp. 15 per
gram            biayaSisa = sisaGram * 15
        }
    }

    totalBiaya := biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("\n==== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gram\n",
kg, sisaGram)
    fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n",
biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", totalBiaya)
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 2-MODUL 2\Guided\Unguided- 3\Biayapos.go"
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 2-MODUL 2\Guided\Unguided- 3\Biayapos.go"
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS C:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Documents\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 2-MODUL 2\Guided\Unguided- 3\Biayapos.go"
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000

Ln 37, Col 2  Tab Size: 4  UTF-8
```

Penjelasan :

Program ini menghitung total biaya pengiriman paket berdasarkan berat dalam satuan gram, dengan aturan pembulatan dan diskon tertentu. Jadi, Berat dikonversi ke kg dan sisa gram. Biaya dasar adalah Rp 10.000 per kg.

Aturan Sisa: * Jika total berat > 10kg, sisa gram digratiskan.

sedangkan sisa < 500gr dikenakan Rp 15/gram. Sehingga Output Menampilkan detail berat (kg + gr), rincian biaya, dan total biaya keseluruhan.

D. Kesimpulan

merupakan latihan dasar pemrograman yang berfokus pada implementasi logika kontrol alur dan manipulasi data input. untuk membangun aplikasi yang lebih besar, di mana program harus bisa berpikir (logika kabisat), mengingat/mengulang (looping warna), dan menghitung secara akurat (biaya pos).